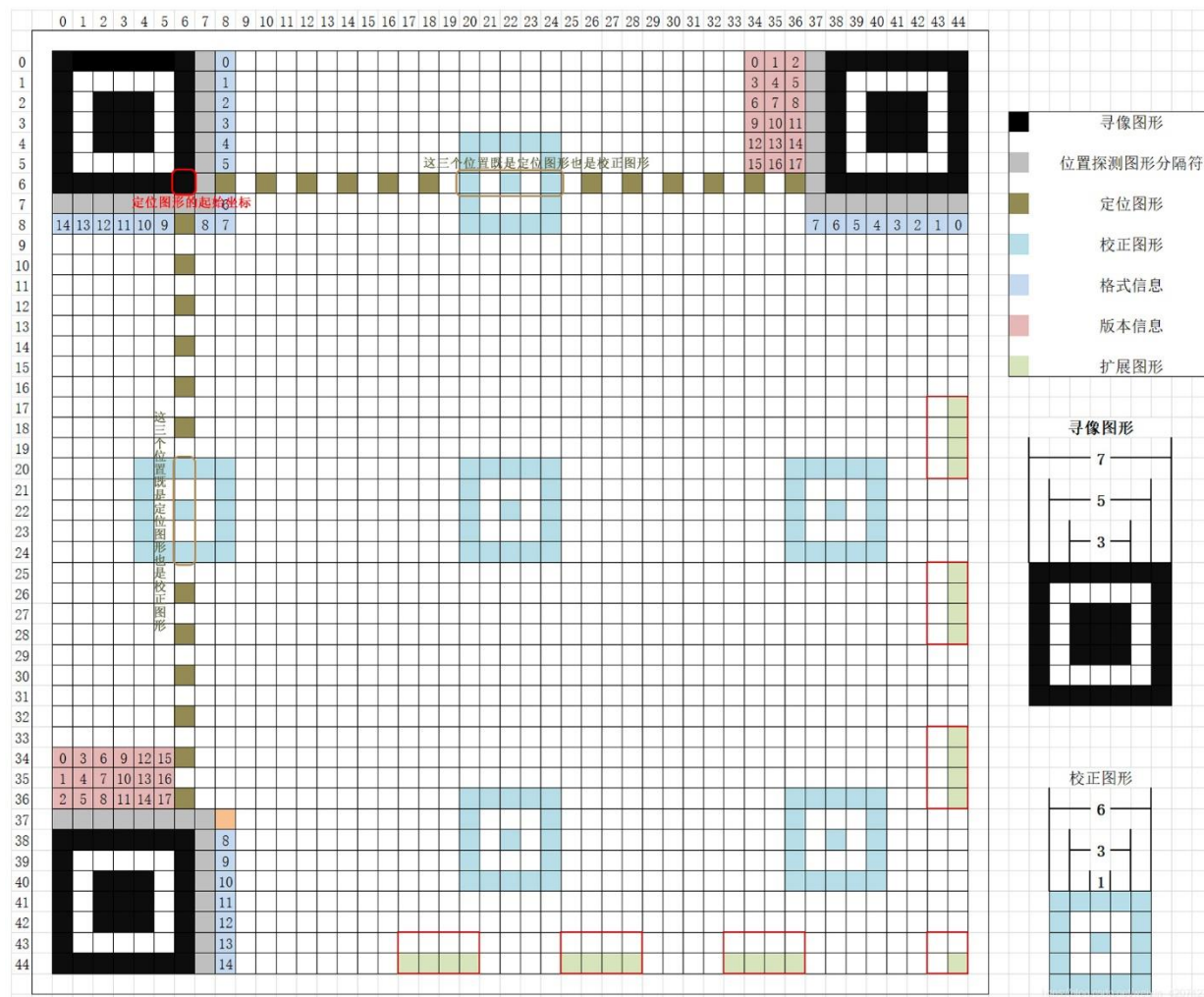


版本7的模块数为45\*45。

以版本7为例，介绍QR码各个部分的结构。

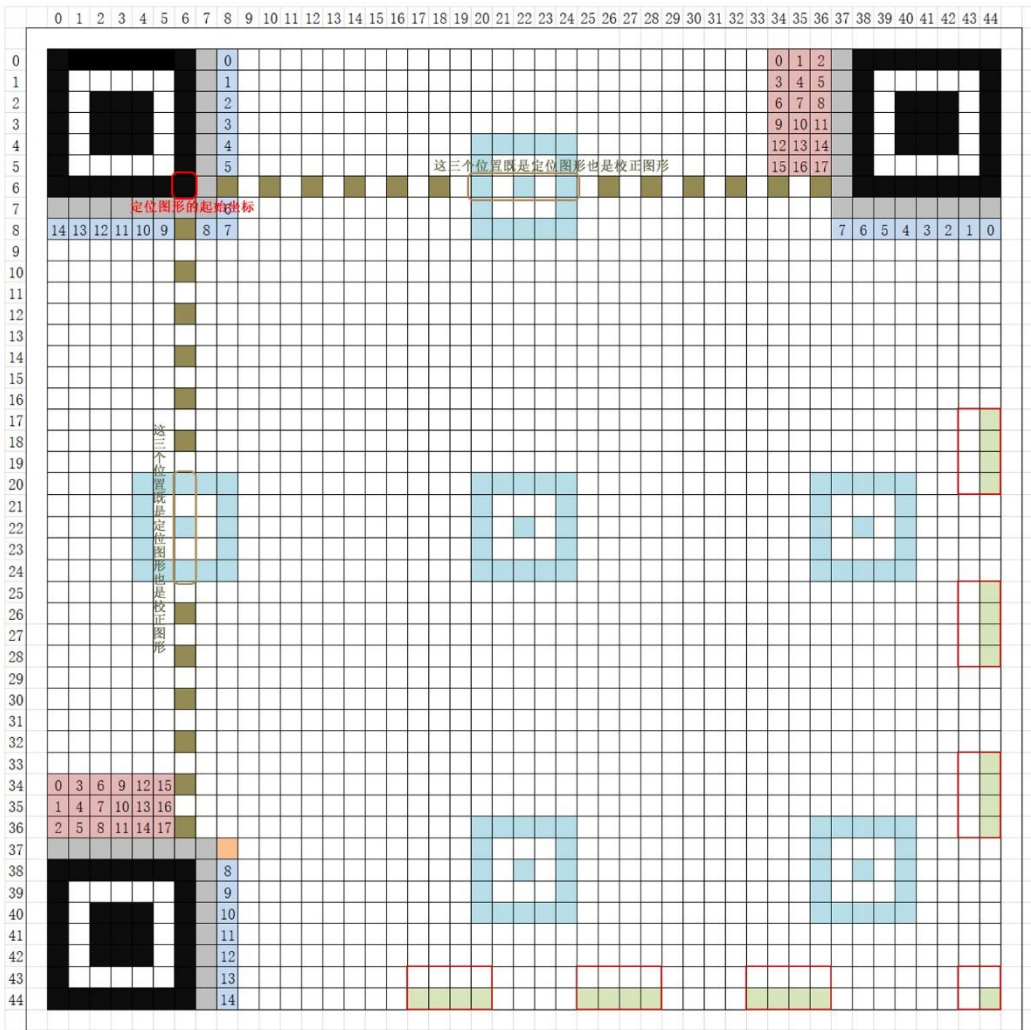


**寻像图形、位置探测图形：**  
协助扫描软件定位QR码并转换坐标系。

寻像图形包括三个相同的位置探测图形，分别位于图形中的左上角、右上角和左下角。每个位置探测图形由7\*7个模块组成。如图，寻像图形为黑色区域。

**位置探测图形分隔符：**  
区分功能图形和编码区域。

每个位置探测图形和编码区域之间有宽度为1个模块的分隔符。位置探测图形分隔符为灰色区域，此区域应为空白。



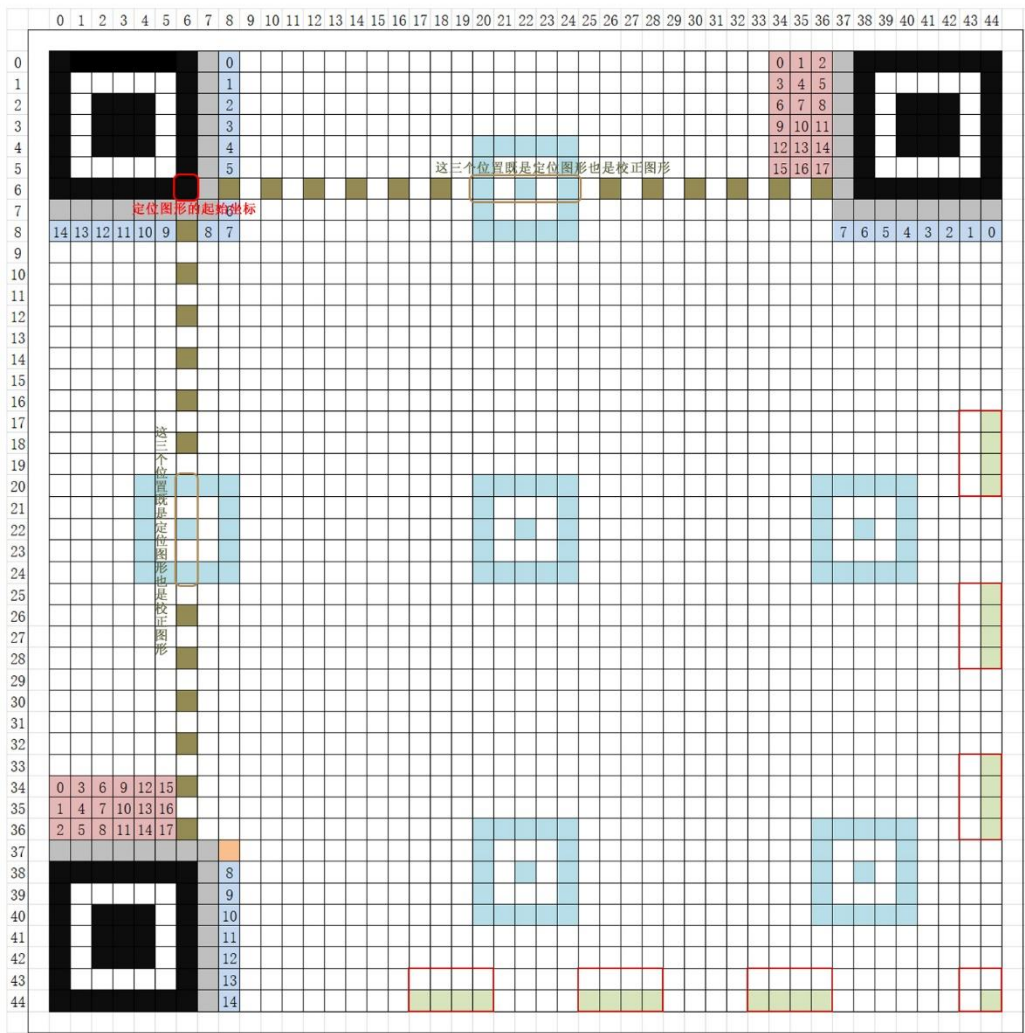
## 定位图形：

确定符号的密度和版本，提供决定模块坐标的基准位置。

定位图形为图中的茶色区域，水平和垂直的定位图形分别始于第6行和第6列。

此外，坐标（6,6）同时是位置探测图形和定位图形，且为定位图形的开始坐标。第6行和第6列中的6个水绿色部分也是定位图形。

定位图形是由深色与浅色模块交替组成，开始与结尾都是深色模块。



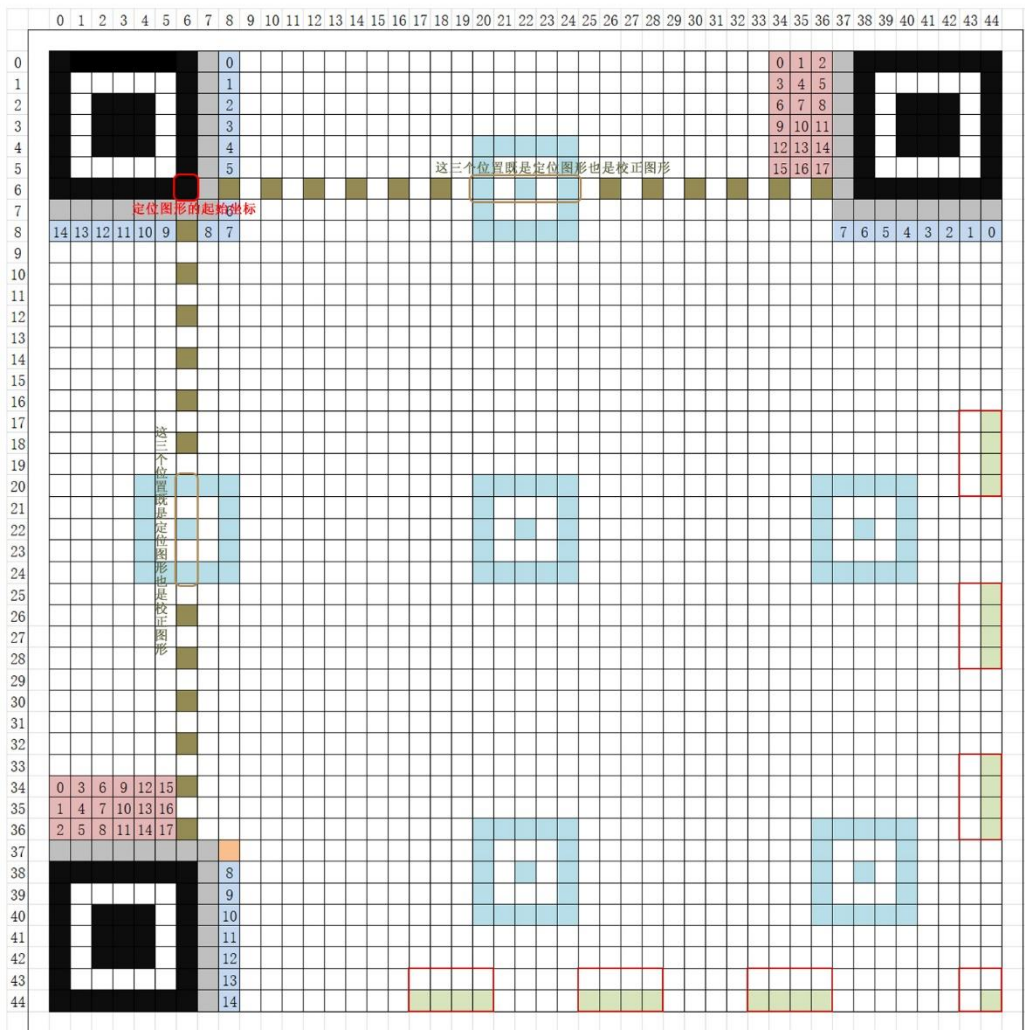
## 校正图形：

在图像有一定程度损坏的情况下，译码软件可以通过它同步图像模块的坐标映像。

矫正图形的数量视符号和版本号而定，版本1没有校正图形，版本2及以上均含有校正图形。

如图，版本7中，校正图形为水绿色区域。

校正图形为固定的参照图形，每个校正图形由5\*5的模块组成。可以通过中心模块行列坐标值推出校正图形的具体位置





## 格式信息：

存放纠错等级和掩模信息。

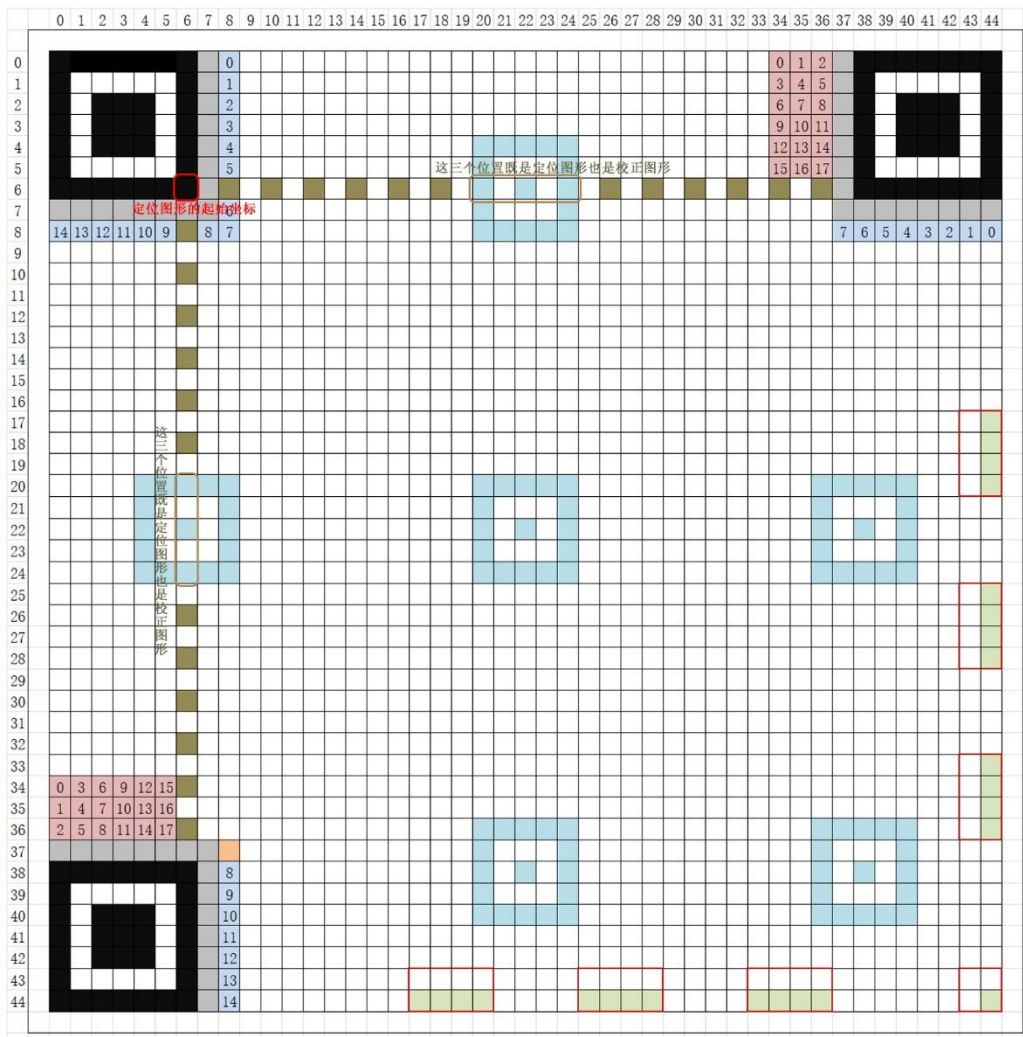
格式信息是一个15位数据，由2位纠错指示符+3位掩模图形参考+10位纠错码组成，为图中深蓝色区域。

同时，左下角格式信息编号8上方的橙色区域，此区域永远为深色模块，不用于存放任何信息。

## 版本信息：

用于存放QR码的版本号。

为图中红色区域，两个3\*6模块。



## 扩展图形：

最初的目的是用于将来对QR码功能的扩展，并不用于对数据的编码。

扩展图形由位于符号右下角的一个4个模块组成的方块以及位于符号右边和下边的一些8个模块的块组成。8个模块的块的数目取决于符号的版本，计算公式为：

$$8\text{模块的数目} = 2 * (N \text{ DIV } 2)$$

其中N为版本号，DIV表示除法运算。

扩展图形为图中红框区域，即版本7中有6个8模块组成的块和1个4模块组成的块。

